

TUGAS PENGKODEAN DAN PEMORGRAMAN
Dataset Perdagangan



Nama : Amanda Febriana Putri
NIM : 12030123130155
Mata Kuliah : Pengkodean dan Pemrograman
Kelas : E
Dosen Pengampu : Dr. Totok Dewayanto, S.E.,M.Si.,Akt.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2025

File CSV

id_penjualan	tanggal_penjualan	id_produk	nama_produk	jumlah_terjual	harga_jual	total_pendapatan			
1	2025-01-20	P001	Kemeja Katun	200	75000.00	15000000.00			
2	2025-02-25	P002	Celana Jeans	150	120000.00	18000000.00			
3	2025-03-30	P003	Jaket Kulit	100	250000.00	25000000.00			
4	2025-04-15	P001	Kemeja Katun	300	75000.00	22500000.00			
5	2025-05-20	P002	Celana Jeans	200	120000.00	24000000.00			
id_persediaan	id_produk	nama_produk	tanggal_update	jumlah_stok	lokasi_gudang				
1	P001	Kemeja Katun	2025-05-15	1500	Gudang Jakarta				
2	P002	Celana Jeans	2025-05-15	1000	Gudang Bandung				
3	P003	Jaket Kulit	2025-05-15	400	Gudang Surabaya				
4	P001	Kemeja Katun	2025-04-10	1800	Gudang Jakarta				
5	P002	Celana Jeans	2025-04-10	1200	Gudang Bandung				
id_produk	tanggal_produksi	id_produk	nama_produk	jumlah_produksi	biaya_produksi				
1	2025-01-10	P001	Kemeja Katun	1000	50000000.00				
2	2025-02-15	P002	Celana Jeans	800	64000000.00				
3	2025-03-20	P003	Jaket Kulit	500	75000000.00				
4	2025-04-05	P001	Kemeja Katun	1200	60000000.00				
5	2025-05-10	P002	Celana Jeans	900	72000000.00				

Kode Python

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from google.colab import files

# Muat data
produksi_df = pd.read_csv('/content/produksi.csv')
persediaan_df = pd.read_csv('/content/persediaan.csv')
penjualan_df = pd.read_csv('/content/penjualan.csv')

# Konversi tanggal
produksi_df['tanggal_produksi'] = pd.to_datetime(produksi_df['tanggal_produksi'])
persediaan_df['tanggal_update'] = pd.to_datetime(persediaan_df['tanggal_update'])
penjualan_df['tanggal_penjualan'] = pd.to_datetime(penjualan_df['tanggal_penjualan'])

# Konversi tipe data numerik
produksi_df[['jumlah_produksi', 'biaya_produksi']] = produksi_df[['jumlah_produksi',
'biaya_produksi']].astype(float)
persediaan_df['jumlah_stok'] = persediaan_df['jumlah_stok'].astype(float)
```

```

penjualan_df[['jumlah_terjual', 'harga_jual', 'total_pendapatan']] =
penjualan_df[['jumlah_terjual', 'harga_jual', 'total_pendapatan']].astype(float)

# Periksa nilai hilang
print("Produksi - Nilai Hilang:\n", produksi_df.isnull().sum())
print("\nPersediaan - Nilai Hilang:\n", persediaan_df.isnull().sum())
print("\nPenjualan - Nilai Hilang:\n", penjualan_df.isnull().sum())

# Agregasi data
produksi_agg =
produksi_df.groupby('nama_produk')['jumlah_produksi'].sum().reset_index()
persediaan_agg =
persediaan_df.groupby('nama_produk')['jumlah_stok'].sum().reset_index()
penjualan_agg = penjualan_df.groupby('nama_produk').agg({'jumlah_terjual': 'sum',
'total_pendapatan': 'sum'}).reset_index()

# Rasio penjualan/produksi
rasio_df = produksi_agg.merge(penjualan_agg, on='nama_produk', how='left')
rasio_df['rasio_penjualan_produksi'] = rasio_df['jumlah_terjual'] /
rasio_df['jumlah_produksi']
rasio_df['rasio_penjualan_produksi'] =
rasio_df['rasio_penjualan_produksi'].fillna(0).round(2)

# Fakta menarik
max_stok = persediaan_agg.loc[persediaan_agg['jumlah_stok'].idxmax()]
print(f"\nFakta Menarik: Produk dengan stok tertinggi adalah {max_stok['nama_produk']}
dengan total stok {max_stok['jumlah_stok']} unit.")

# Atur gaya visualisasi
sns.set_style("whitegrid")

# Buat figur dengan tiga subplot secara vertikal
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 18), sharex=False)

# Grafik Batang: Jumlah Produksi per Produk (Subplot 1)
sns.barplot(data=produksi_agg, x='nama_produk', y='jumlah_produksi',
palette='Blues_d', ax=ax1)
ax1.set_title('Jumlah Produksi per Produk')
ax1.set_xlabel('Nama Produk')
ax1.set_ylabel('Jumlah Produksi (Unit)')

# Grafik Garis: Tren Persediaan per Produk (Subplot 2)
for produk in persediaan_df['nama_produk'].unique():
    subset = persediaan_df[persediaan_df['nama_produk'] == produk]
    ax2.plot(subset['tanggal_update'], subset['jumlah_stok'], marker='o',
label=produk)
ax2.set_title('Tren Persediaan per Produk')
ax2.set_xlabel('Tanggal Update')
ax2.set_ylabel('Jumlah Stok (Unit)')
ax2.legend()
ax2.tick_params(axis='x', rotation=45)

# Grafik Batang: Total Pendapatan per Produk (Subplot 3)

```

```

sns.barplot(data=penjualan_agg, x='nama_produk', y='total_pendapatan',
palette='Oranges_d', ax=ax3)
ax3.set_title('Total Pendapatan per Produk')
ax3.set_xlabel('Nama Produk')
ax3.set_ylabel('Total Pendapatan (Juta Rupiah)')
ax3.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, _: f'{x/1e6:.1f}M'))

# Atur tata letak agar tidak tumpang tindih
plt.tight_layout()

# Simpan figur sebagai satu file PNG
plt.savefig('/content/combined_charts.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
print("Grafik gabungan disimpan sebagai '/content/combined_charts.png'")

# Unduh file PNG secara otomatis
files.download('/content/combined_charts.png')

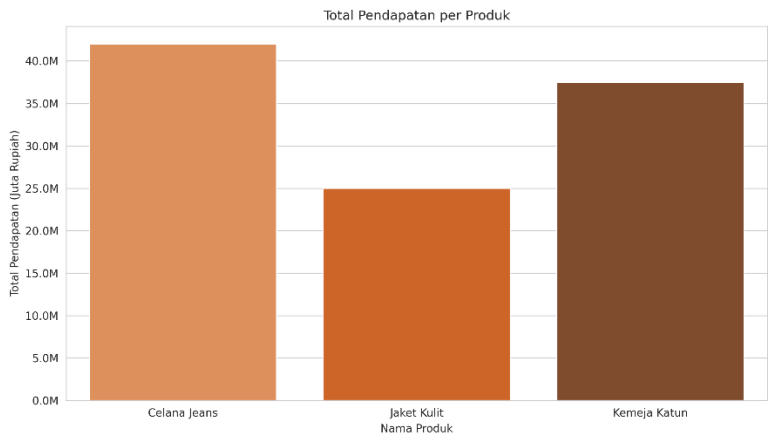
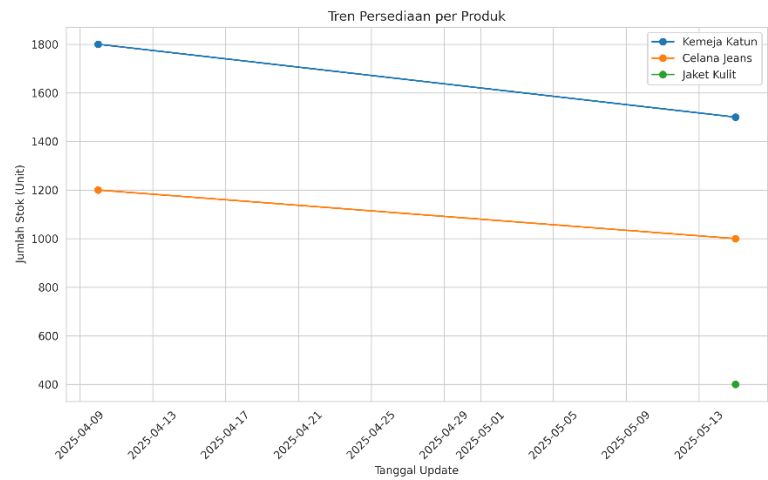
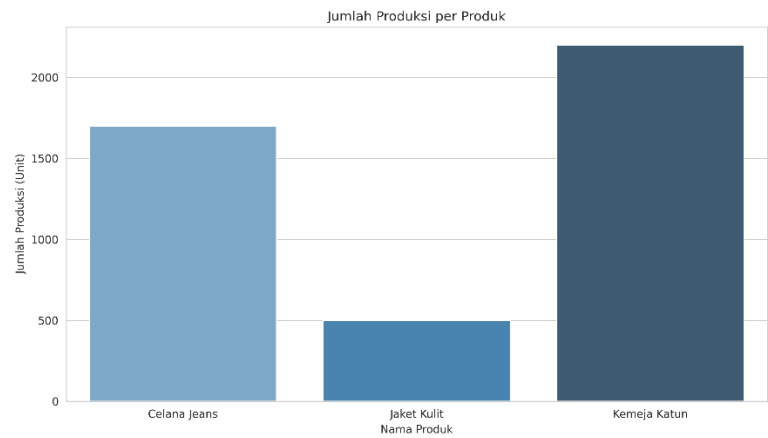
# Tabel Ringkasan
ringkasan_df = produksi_agg.merge(persediaan_agg, on='nama_produk', how='left')
ringkasan_df = ringkasan_df.merge(penjualan_agg, on='nama_produk', how='left')
ringkasan_df = ringkasan_df.merge(rasio_df[['nama_produk',
'rasio_penjualan_produksi']], on='nama_produk', how='left')
ringkasan_df = ringkasan_df[['nama_produk', 'jumlah_produksi', 'jumlah_stok',
'jumlah_terjual', 'rasio_penjualan_produksi']]
ringkasan_df.columns = ['Produk', 'Total Produksi', 'Total Stok', 'Total Terjual',
'Rasio Penjualan/Produksi']
print("\nTabel Ringkasan:\n", ringkasan_df)

# Simpan tabel ringkasan
ringkasan_df.to_csv('/content/ringkasan_analitik.csv', index=False)
print("\nTabel ringkasan disimpan sebagai '/content/ringkasan_analitik.csv'")

# Kesimpulan
print("\nKesimpulan:")
print("Berdasarkan analisis, Kemeja Katun memiliki stok tertinggi (3300 unit) dan jumlah produksi terbesar (2200 unit), menunjukkan permintaan gudang yang kuat. Namun, rasio penjualan terhadap produksi untuk semua produk relatif rendah (<0.5), mengindikasikan bahwa sebagian besar produksi masih tersimpan sebagai stok. Jaket Kulit menghasilkan pendapatan tertinggi per unit karena harga jual yang lebih tinggi, tetapi jumlah terjualnya paling rendah. Perusahaan dapat mempertimbangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan, terutama untuk Celana Jeans dan Jaket Kulit.")

```

Hasil



Analisis

1. Jumlah Produksi per Produk (Grafik Batang Atas)

- **Data:**
 - **Kemeja Katun:** 2200 unit.
 - **Celana Jeans:** 1700 unit.
 - **Jaket Kulit:** 500 unit.
- **Analisis:**
 - Kemeja Katun memiliki jumlah produksi tertinggi (2200 unit), menunjukkan bahwa perusahaan memprioritaskan produksi produk ini, mungkin karena permintaan pasar yang tinggi atau strategi stok yang agresif.
 - Celana Jeans berada di posisi kedua dengan 1700 unit, yang masih signifikan tetapi lebih rendah dari Kemeja Katun.
 - Jaket Kulit memiliki produksi paling rendah (500 unit), kemungkinan karena biaya produksi yang lebih tinggi (berdasarkan dataset, biaya produksi Jaket Kulit adalah 75 juta untuk 500 unit, atau 150 ribu per unit, jauh lebih mahal dibandingkan Kemeja Katun dan Celana Jeans) atau permintaan yang lebih kecil.
- **Wawasan:**
 - Perusahaan tampaknya lebih fokus pada Kemeja Katun dan Celana Jeans, yang mungkin merupakan produk dengan margin keuntungan lebih stabil atau permintaan yang lebih konsisten.
 - Produksi Jaket Kulit yang rendah bisa menjadi strategi untuk menghindari risiko kelebihan stok, mengingat biaya produksinya tinggi.

2. Tren Persediaan per Produk (Grafik Garis Tengah)

- **Data:**
 - **Kemeja Katun** (biru): Stok menurun dari 1800 unit (10 April 2025) menjadi 1500 unit (15 Mei 2025).
 - **Celana Jeans** (oranye): Stok menurun dari 1200 unit (10 April 2025) menjadi 1000 unit (15 Mei 2025).
 - **Jaket Kulit** (hijau): Stok konstan di 400 unit (15 Mei 2025, tidak ada data sebelumnya di grafik).
- **Analisis:**
 - Tren stok Kemeja Katun dan Celana Jeans menunjukkan penurunan sebesar 300 unit dan 200 unit dalam kurun waktu sekitar satu bulan (10 April hingga 15 Mei 2025). Ini bisa disebabkan oleh penjualan (berdasarkan data penjualan, Kemeja Katun terjual 500 unit dan Celana Jeans 350 unit hingga 20 Mei) atau pengeluaran stok untuk distribusi.
 - Jaket Kulit hanya memiliki satu titik data (400 unit pada 15 Mei 2025), sehingga trennya tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Namun, stoknya tetap rendah dibandingkan produk lain, konsisten dengan jumlah produksinya yang kecil.
 - Penurunan stok Kemeja Katun dan Celana Jeans menunjukkan aktivitas penjualan yang aktif, tetapi stok yang masih tinggi (1500 dan 1000 unit) mengindikasikan bahwa produksi mungkin melebihi kebutuhan penjualan saat ini.
- **Wawasan:**
 - Kemeja Katun dan Celana Jeans memiliki perputaran stok yang lebih cepat dibandingkan Jaket Kulit, tetapi stok yang besar (total 3300 unit untuk Kemeja Katun dan 2200 unit untuk Celana Jeans) dapat menimbulkan risiko biaya penyimpanan jika tidak terjual.

- Jaket Kulit dengan stok rendah (400 unit) mungkin lebih mudah dikelola, tetapi minimnya data tren membuat sulit untuk menilai pergerakan stoknya.

3. Total Pendapatan per Produk (Grafik Batang Bawah)

- **Data:**
 - **Kemeja Katun:** 37.5 juta Rupiah.
 - **Celana Jeans:** 42 juta Rupiah.
 - **Jaket Kulit:** 25 juta Rupiah.
- **Analisis:**
 - Celana Jeans menghasilkan pendapatan tertinggi (42 juta Rupiah), meskipun jumlah produksinya lebih rendah dari Kemeja Katun. Ini disebabkan oleh harga jual per unit yang lebih tinggi (120 ribu per unit) dan total penjualan 350 unit.
 - Kemeja Katun menghasilkan 37.5 juta Rupiah dengan penjualan 500 unit pada harga 75 ribu per unit. Meskipun jumlah unit yang terjual lebih banyak, pendapatannya lebih rendah dari Celana Jeans karena harga jual per unit yang lebih murah.
 - Jaket Kulit menghasilkan pendapatan terendah (25 juta Rupiah) dengan hanya 100 unit terjual, tetapi harga jual per unitnya paling tinggi (250 ribu per unit). Ini menunjukkan bahwa Jaket Kulit adalah produk premium dengan volume penjualan rendah.
- **Wawasan:**
 - Jaket Kulit, meskipun menghasilkan pendapatan paling rendah, memiliki margin per unit tertinggi (250 ribu - 150 ribu biaya produksi = 100 ribu per unit), menjadikannya produk dengan potensi keuntungan per unit terbaik.
 - Celana Jeans dan Kemeja Katun lebih menguntungkan dalam hal volume penjualan dan total pendapatan, tetapi margin per unit lebih kecil (Celana Jeans: 120 ribu - 80 ribu = 40 ribu; Kemeja Katun: 75 ribu - 50 ribu = 25 ribu).
 - Strategi penjualan untuk Jaket Kulit bisa difokuskan pada segmen pasar premium untuk meningkatkan volume penjualan tanpa mengorbankan harga.

Analisis Keseluruhan dan Rekomendasi

- **Efisiensi Produksi dan Penjualan:**
 - Rasio penjualan terhadap produksi rendah untuk semua produk (Kemeja Katun: $500/2200 \approx 0.23$; Celana Jeans: $350/1700 \approx 0.21$; Jaket Kulit: $100/500 = 0.2$). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar produksi masih tersimpan sebagai stok, yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan.
 - Kemeja Katun memiliki stok tertinggi (3300 unit total dalam dataset), yang terlihat dari grafik tren persediaan, menunjukkan risiko kelebihan stok.
- **Pendapatan dan Margin:**
 - Jaket Kulit memiliki margin per unit tertinggi, tetapi volume penjualannya rendah. Ini menunjukkan bahwa produk ini mungkin ditujukan untuk pasar niche.
 - Celana Jeans menghasilkan pendapatan tertinggi karena kombinasi harga jual yang kompetitif dan volume penjualan yang cukup baik.
- **Rekomendasi:**

1. **Optimalkan Stok:** Kurangi produksi Kemeja Katun dan Celana Jeans untuk sementara hingga stok saat ini (1500 dan 1000 unit) berkurang melalui penjualan, guna menghindari biaya penyimpanan yang tinggi.

2. **Promosi Jaket Kulit:** Tingkatkan penjualan Jaket Kulit dengan strategi pemasaran yang menargetkan segmen premium (misalnya, promosi eksklusif atau bundling dengan produk lain), mengingat margin per unitnya tinggi.
3. **Penyesuaian Harga:** Pertimbangkan untuk menyesuaikan harga Kemeja Katun atau Celana Jeans untuk meningkatkan volume penjualan, atau fokus pada promosi untuk mempercepat perputaran stok.
4. **Pantau Tren Persediaan:** Tambahkan data persediaan lebih sering untuk Jaket Kulit agar trennya dapat dianalisis dengan lebih baik, membantu pengambilan keputusan stok di masa depan.

Kesimpulan

Grafik menunjukkan bahwa Kemeja Katun diproduksi dan distok dalam jumlah besar tetapi memiliki perputaran yang lambat, Celana Jeans menghasilkan pendapatan tertinggi dengan stok yang cukup terkendali, dan Jaket Kulit adalah produk premium dengan volume rendah namun margin tinggi. Perusahaan perlu menyeimbangkan produksi dan penjualan untuk mengurangi risiko kelebihan stok, terutama untuk Kemeja Katun, dan memanfaatkan potensi margin tinggi Jaket Kulit dengan strategi pemasaran yang tepat.